

## Рабочая тетрадь № 4

### Информатика · Алгебра логики и побитовые операции в Python

| Параметр                      | Значение                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Дисциплина</b>             | Информатика                                  |
| <b>Институт</b>               | ИПТИП                                        |
| <b>Кафедра</b>                | Индустриального программирования             |
| <b>Вид учебного материала</b> | Методические указания к семинарским занятиям |
| <b>Преподаватель</b>          | Александров Алексей Сергеевич                |
| <b>Семестр</b>                | 1 семестр                                    |

---

Ссылка на GitHub: [https://github.com/AlexeyAleksandrov/informatica\\_efbo/tree/master/Практические%20занятия%207-8%20-%20Рабочая%20тетрадь%204](https://github.com/AlexeyAleksandrov/informatica_efbo/tree/master/Практические%20занятия%207-8%20-%20Рабочая%20тетрадь%204)

Ссылка на Colab: [https://colab.research.google.com/drive/13l96-YAGM6r2wEbNffOv3AN\\_ngVV\\_9kR?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/13l96-YAGM6r2wEbNffOv3AN_ngVV_9kR?usp=sharing)

## 1. Алгебра логики

### Теоретический материал

**Высказывание** — утверждение, которое может принимать два значения: истина либо ложь. Если высказывание  $A$  ложно, записывают  $A = 0$ , иначе  $A = 1$ .

В алгебре логики высказывания рассматривают как переменные, принимающие значения 0 или 1. Исследуют, как истинность составного высказывания зависит от истинности его частей. Правила операций с такими переменными изучает **булева алгебра (алгебра логики)**.

Пусть  $A$  и  $B$  — высказывания. Основные логические операции:

| Операция             | Обозначение       | Когда результат истинен               |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Отрицание «НЕ»       | $\neg A$          | $A$ ложно                             |
| Конъюнкция «И»       | $A \wedge B$      | Оба высказывания истинны              |
| Дизъюнкция «ИЛИ»     | $A \vee B$        | Хотя бы одно высказывание истинно     |
| Импликация «следует» | $A \rightarrow B$ | Во всех случаях, кроме $A = 1, B = 0$ |
| Эквивалентность      | $A \sim B$        | Значения совпадают                    |
| Исключающее ИЛИ      | $A \oplus B$      | Значения различаются                  |

### Таблица элементарных логических операций

| $A$ | $\neg A$ | $B$ | $\neg B$ | $A \vee B$ | $A \wedge B$ | $A \rightarrow B$ | $A \sim B$ | $A \oplus B$ |
|-----|----------|-----|----------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 0   | 1        | 0   | 1        | 0          | 0            | 1                 | 1          | 0            |
| 0   | 1        | 1   | 0        | 1          | 0            | 1                 | 0          | 1            |
| 1   | 0        | 0   | 1        | 1          | 0            | 0                 | 0          | 1            |
| 1   | 0        | 1   | 0        | 1          | 1            | 1                 | 1          | 0            |

### Приоритет операций

Сначала выполняют действия в скобках, затем отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию и эквивалентность. Однотипные операции в этой тетради выполняются слева направо. Для выражений с исключающим ИЛИ порядок явно задаётся скобками.

**Таблица истинности** содержит все возможные комбинации значений переменных и значение логической формулы для каждой комбинации. Для  $n$  переменных в ней  $2^n$  строк.

Пояснение:  $\bar{A}$  и  $\neg A$  означают отрицание. Знаки  $\wedge$  и  $\&$  в математической записи обозначают «И»,  $\vee$  — «ИЛИ». Не путайте математический знак эквивалентности  $\sim$  с оператором побитовой инверсии  $\sim$  в Python.

## 2. Примеры

---

**Пример 1. Таблица истинности**

Составьте таблицу истинности выражения

$$(\neg A \vee (B \wedge A)) \rightarrow B.$$

**Решение:** последовательно вычисляем отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию и импликацию.

| $A$ | $B$ | $\neg A$ | $B \wedge A$ | $\neg A \vee (B \wedge A)$ | $(\neg A \vee (B \wedge A)) \rightarrow B$ |
|-----|-----|----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 0   | 0   | 1        | 0            | 1                          | 0                                          |
| 0   | 1   | 1        | 0            | 1                          | 1                                          |
| 1   | 0   | 0        | 0            | 0                          | 1                                          |
| 1   | 1   | 0        | 1            | 1                          | 1                                          |

---

**Пример 2. Высказывание о буквах**

Для какой строки ложно высказывание:

$$\text{«Первая буква гласная»} \rightarrow \neg \text{«Третья буква согласная»}?$$

- 1) abedc
- 2) babas
- 3) becde
- 4) abcab

**Решение:** импликация ложна только при истинной левой части и ложной правой. Первая буква гласная в вариантах 1 и 4. Третья буква согласная в вариантах 2, 3 и 4, поэтому отрицание этого высказывания в них ложно. Обоим условиям соответствует вариант 4.

**Ответ:** 4.

---

**Пример 3. Равносильные выражения**

Какое выражение равносильно  $A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C)$ ?

- 1)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 2)  $A \wedge \neg(B \wedge C)$
- 3)  $A \vee \neg B \vee \neg C$
- 4)  $A \vee B \vee C$

**Решение:** используем закон де Моргана и закон двойного отрицания:

$$A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C) = A \vee (\neg\neg B \vee \neg\neg C) = A \vee B \vee C.$$

**Ответ:** 4.

---

**Пример 4. Выражение по фрагменту таблицы**

Определите, какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности.

| X | Y | Z | F |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

1)  $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$

2)  $X \wedge Y \wedge \neg Z$

3)  $X \vee \neg Y \vee \neg Z$

4)  $\neg X \vee \neg Y \vee Z$

**Решение:** подставим каждую тройку значений во все четыре выражения.

| $(X, Y, Z)$ | Выражение 1 | Выражение 2 | Выражение 3 | Выражение 4 | Требуемое $F$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| $(1, 0, 0)$ | 0           | 0           | 1           | 1           | 0             |
| $(0, 0, 1)$ | 1           | 0           | 1           | 1           | 1             |
| $(0, 1, 0)$ | 0           | 0           | 1           | 1           | 0             |

Например, для первого выражения:

$$\neg 1 \wedge \neg 0 \wedge 0 = 0, \quad \neg 0 \wedge \neg 0 \wedge 1 = 1, \quad \neg 0 \wedge \neg 1 \wedge 0 = 0.$$

Только первое выражение совпадает со столбцом  $F$  во всех строках.

**Ответ:** 1.

---

**Пример 5. Наименьшее целое число**

Найдите наименьшее целое число  $x > 0$ , при котором ложно выражение

$$(4 > -(4 + x)x) \rightarrow (30 > x^2).$$

**Решение:** для ложной импликации левая часть должна быть истинной, правая — ложной.

Преобразуем левую часть:

$$4 > -(4 + x)x \iff x^2 + 4x + 4 > 0 \iff (x + 2)^2 > 0.$$

При  $x > 0$  она всегда истинна. Правая часть ложна при  $x^2 \geq 30$ . Поскольку  $5^2 = 25 < 30$ , а  $6^2 = 36 > 30$ , наименьшее подходящее целое число — 6.

**Ответ:** 6.

---

**Пример 6. Места участников соревнования**

Перед началом соревнования три зрителя сделали прогнозы:

1. Коля победит, Петя будет вторым.
2. Петя — третий, Ваня — первый.
3. Коля будет последним, первым будет Женя.

Каждый зритель оказался прав ровно в одном из двух прогнозов. Какие места заняли Женя, Ваня, Петя и Коля? Перечислите места в указанном порядке имён.

**Решение:** введём обозначения.

| Переменная | Высказывание   |
|------------|----------------|
| $A$        | Коля первый    |
| $B$        | Петя второй    |
| $C$        | Петя третий    |
| $D$        | Ваня первый    |
| $E$        | Коля четвёртый |
| $F$        | Женя первый    |

Одновременно не могут быть истинными  $B$  и  $C$ ,  $A$  и  $E$ ,  $A$  и  $D$ ,  $A$  и  $F$ ,  $D$  и  $F$ .

Ровно один верный прогноз в каждой паре означает:

$$A \neg B \vee \neg AB = 1, \quad C \neg D \vee \neg CD = 1, \quad E \neg F \vee \neg EF = 1.$$

Здесь запись без знака между переменными обозначает конъюнкцию. Все три условия должны выполняться одновременно:

$$(A \neg B \vee \neg AB)(C \neg D \vee \neg CD)(E \neg F \vee \neg EF) = 1.$$

Раскрывая скобки, получаем восемь слагаемых:

$$\begin{aligned} & A \neg B C \neg D E \neg F \vee \neg A B C \neg D E \neg F \\ & \vee A \neg B \neg C D E \neg F \vee \neg A B \neg C D E \neg F \\ & \vee A \neg B C \neg D \neg E F \vee \neg A B C \neg D \neg E F \\ & \vee A \neg B \neg C D \neg E F \vee \neg A B \neg C D \neg E F = 1. \end{aligned}$$

С учётом несовместимости прогнозов остаётся

$$\neg A B \neg C D E \neg F = 1.$$

Следовательно,  $A = 0$ ,  $B = 1$ ,  $C = 0$ ,  $D = 1$ ,  $E = 1$ ,  $F = 0$ . Петя второй, Ваня первый, Коля четвёртый, а Женя третий.

**Ответ:** 3124.

---

### 3. Практические задания

---

#### Задание 1. Таблицы истинности

Составьте таблицы истинности для трёх выражений:

1.  $((A \vee B) \rightarrow A) \sim B$ .
2.  $(\neg A \vee \neg(B \sim A)) \oplus B$ .
3.  $(A \vee B) \rightarrow C$ .

Пояснение:  $\oplus$  — исключающее ИЛИ (сумма по модулю 2). Во втором выражении сначала вычислите эквивалентность и её отрицание, затем дизъюнкцию, после неё — исключающее ИЛИ. Покажите промежуточные столбцы таблиц.

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

#### Задание 2. Высказывание о слове

Для какого слова истинно высказывание:

$(\text{«Первая буква гласная»} \vee \text{«Пятая буква согласная»}) \rightarrow \text{«Вторая буква гласная»}$ ?

- 1) арбуз
- 2) ответ
- 3) кресло
- 4) привет

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

#### Задание 3. Эквивалентное выражение

Выберите выражение, эквивалентное  $\neg(\neg A \wedge B) \vee \neg C$ .

- 1)  $\neg A \vee B \vee \neg C$
- 2)  $A \vee \neg B \vee \neg C$
- 3)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 4)  $A \vee B \vee \neg C$

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Задание 4. Фрагмент таблицы истинности**

Определите, какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности.

| X | Y | Z | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |

- 1)  $X \wedge Y \wedge Z$
- 2)  $(X \wedge Y) \vee Z$
- 3)  $\neg X \vee Y \vee \neg Z$
- 4)  $X \vee (Y \wedge \neg Z)$

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Задание 5. Наибольшее целое число**

Найдите наибольшее целое число  $x > 0$ , для которого ложно выражение

$$((x + 6)x + 9 > 0) \rightarrow (x^2 > 20).$$

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Задание 6. Значения логических переменных**

Найдите значения логических переменных  $A, B, C, D$ , при которых

$$(\neg(C \vee B) \wedge A) \rightarrow ((\neg A \wedge \neg C) \vee D) = 0.$$

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Задание 7. Итоги турнира**

В соревновании участвовали пять человек: Аня, Надя, Вера, Рита, Саша. Об итогах турнира есть пять высказываний:

1. Первое место заняла Аня, а Рита — третья.
2. Пятая Вера, а Надя первая.
3. Первая Саша, а Вера — вторая.
4. Рита пятая, а Надя четвертая.
5. Надя четвертая, а первая — Аня.

В каждой паре ровно одно утверждение истинно. Кто занял первое место и на каком месте была Аня? Запишите первую букву имени победительницы и через запятую место, занятое Аней.

**Решение и ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

## 4. Тест 4

В вопросах с вариантами укажите номер ответа. В остальных запишите результат в требуемом формате.

---

### Вопрос 1

Как называется таблица, содержащая все возможные наборы значений переменных и соответствующие значения логической функции?

- 1) таблица ложности
- 2) таблица истинности
- 3) таблица значений
- 4) таблица ответов

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

### Вопрос 2

Чему по закону де Моргана равно  $\neg(A \vee B)$ ?

- 1)  $\neg A \wedge \neg B$
- 2)  $\neg A \wedge B$
- 3)  $A \wedge \neg B$
- 4)  $\neg A \vee \neg B$

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

### Вопрос 3

Какое имя удовлетворяет истинности высказывания:

$\neg(\text{«Первая буква согласная»} \rightarrow \text{«Третья буква гласная»})$ ?

- 1) Ирина
- 2) Сергей
- 3) Григорий
- 4) Ольга

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 4**

Выберите выражение, эквивалентное  $\neg A \vee \neg(B \wedge C)$ .

- 1)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 2)  $\neg A \wedge B \wedge C$
- 3)  $A \wedge \neg B \wedge C$
- 4)  $(\neg A \vee B) \wedge C$

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 5**

Какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности?

| X | Y | Z | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

- 1)  $\neg X \vee \neg Y \vee \neg Z$
- 2)  $X \wedge Y \wedge Z$
- 3)  $X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$
- 4)  $X \vee Y \vee Z$

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 6**

Для какого значения  $x$  истинно выражение  $((x > 2) \vee (x > 5)) \rightarrow (x < 3)$ ?

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 7**

Для какого значения  $x$  выполняется  $\neg((x > 2) \rightarrow (x > 3)) = 1$ ?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 8**

Сколько различных наборов значений логических переменных  $A, B, C, D, E$  удовлетворяет равенству

$$A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D \wedge (E \vee \neg E) = 0?$$

В ответе запишите количество наборов.

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 9**

Каково наибольшее целое число  $X$ , при котором истинно высказывание

$$(100 < X^2) \rightarrow (100 > (X + 1)^2)?$$

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

---

**Вопрос 10**

Четыре друга — Антон, Михаил, Николай и Виктор — пришли в автосалон. Остались четыре машины: красная, чёрная, белая и синяя. Каждый купил по одной машине.

Имеются три утверждения:

- Красную машину купил Антон, а чёрную — Михаил.
- Антон взял чёрный автомобиль, а Виктор — белый.
- Николай забрал чёрный автомобиль, а Виктор — синий.

В каждой паре ровно одно утверждение истинно. Кто купил синюю машину и какой автомобиль выбрал Виктор?

Запишите первую букву имени покупателя синей машины и через запятую первую букву цвета машины Виктора.

**Ответ:**

// напишите ваш ответ тут

## 5. Реализация задач на языке Python

### 5.1. Теоретический материал

Python позволяет работать с отдельными двоичными разрядами целых чисел. **Побитовые операторы** рассматривают операнды как последовательности битов и выполняют действия над каждым разрядом.

Операторы приведены в порядке убывания приоритета:

| Оператор | Назначение                      |
|----------|---------------------------------|
| ~        | Побитовое НЕ (инверсия)         |
| <<, >>   | Сдвиги влево и вправо           |
| &        | Побитовое И                     |
| ^        | Побитовое исключающее ИЛИ (XOR) |
| \        | Побитовое ИЛИ (OR)              |

В инверсии каждый бит меняется на противоположный. Для целых чисел Python выполняется  $\sim x == -x - 1$ .

Операторы << и >> сдвигают биты на заданное число позиций. Для неотрицательного целого числа сдвиг влево на  $k$  позиций соответствует умножению на  $2^k$ , вправо — целочисленному делению на  $2^k$ .

| Выражение | Двоичная запись результата | Десятичное значение |
|-----------|----------------------------|---------------------|
| 5         | 00000101                   | 5                   |
| 5 << 1    | 00001010                   | 10                  |
| 5 >> 1    | 00000010                   | 2                   |

Пояснение: биты нумеруются **справа налево с нуля**. Позиции 0–5 включают шесть бит, позиции 0–7 — восемь. Целые числа Python не ограничены восьмью битами; ведущие нули здесь добавлены только для наглядности.

### Побитовые И, исключающее ИЛИ и ИЛИ

& даёт 1, если оба соответствующих бита равны 1. ^ даёт 1, если биты различаются. | даёт 1, если хотя бы один бит равен 1.

| Значение / операция | Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Десятичное значение |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| $x$                 | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 37                  |
| $y$                 | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 58                  |
| $x \& y$            | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 32                  |
| $x \wedge y$        | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 31                  |
| $x \  y$            | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 63                  |

Пояснение: логические операторы not, and, or и побитовые операторы ~, &, | решают разные задачи. Например, not 5 даёт False, а ~5 — число -6.

---

## 5.2. Пример 1. Основные побитовые операции

Даны  $x = 37$ ,  $y = 58$ . Найдите  $\sim x$ ,  $x \gg 3$ ,  $x \ll 2$ ,  $x \& y$ ,  $x \wedge y$ ,  $x \mid y$ .

**Решение (код программы):**

```
x, y = 37, 58

print('x =', x, 'x_bin =', bin(x))
print('y =', y, 'y_bin =', bin(y))

a = ~x
print('~x =', a, '~x_bin =', bin(a))

b = x >> 3
print('x >> 3 =', b, '(x >> 3)_bin =', bin(b))

c = x << 2
print('x << 2 =', c, '(x << 2)_bin =', bin(c))

d = x & y
print('x & y =', d, '(x & y)_bin =', bin(d))

e = x ^ y
print('x ^ y =', e, '(x ^ y)_bin =', bin(e))

f = x | y
print('x | y =', f, '(x | y)_bin =', bin(f))
```

Пояснение: `bin()` возвращает строку с префиксом `0b`. Для отрицательного числа перед префиксом стоит минус: это запись значения, а не дополнительный код фиксированной длины.

---

## 5.3. Пример 2. Извлечение битов

Извлеките из числа биты в позициях 4, 5 и 6 и определите целочисленное значение полученного трёхбитового набора.

Маска `0b1110000` оставляет нужные разряды, а сдвиг вправо на четыре позиции переносит их в младшие разряды.

**Решение (код программы):**

```
number = int(input('Введите число: '))

# Оставляем биты в позициях 4, 5, 6.
number &= 0b1110000

# Переносим их в позиции 0, 1, 2.
number >>= 4

print('number =', number)
```

---

### 5.4. Пример 3. Умножение выделенных частей чисел

В первом числе оставьте биты в позициях 0–5 включительно, во втором — в позициях 0–7 включительно. Умножьте полученные значения.

**Решение (код программы):**

```
x = int(input('x = '))
y = int(input('y = '))

# Шесть бит: позиции 0–5 включительно.
x &= 0b111111
# Восемь бит: позиции 0–7 включительно.
y &= 0b11111111

z = x * y
print('x =', x)
print('y =', y)
print('z =', z)
```

---

### 5.5. Практические задания

Напишите решения в ячейках кода под условиями. Запустите программы и сохраните результаты выполнения. Нумерация битов начинается с нуля.

---

#### Задание 1

Даны два различных неотрицательных целых числа  $k$  и  $n$ . Выведите значение  $2^k + 2^n$ , используя для вычисления только побитовые операции.

*# Напишите решение задачи здесь.*

---

#### Задание 2

Введите с клавиатуры целое число  $n > 0$ . Если оно является точной степенью двойки, выведите YES, иначе — NO.

*# Напишите решение задачи здесь.*

---

#### Задание 3

Даны целые числа  $a$  и  $k$ , где  $k \geq 0$ . Выведите число, полученное из  $a$  установкой  $k$ -го бита в 1.

*# Напишите решение задачи здесь.*

---

#### Задание 4\*

Даны целые числа  $n$  и  $k$ , где  $k \geq 0$ . Обнулите в числе  $n$  последние (младшие)  $k$  бит и выведите результат. Рекомендуется решить задачу без использования циклов.

*# Напишите решение задачи здесь.*